Descrição de Projeto Bixo: Sistema de Display e Telemetria (FSAE)

1. Visão Geral do Projeto

O objetivo deste projeto bixo é capacitar os novos membros da pasta da Elétrica por meio do desenvolvimento e da análise de viabilidade de um **Sistema de Display de Cockpit**. O sistema será responsável por coletar dados em tempo real da Unidade de Comando Eletrônico (ECU) **MegaSquirt MS3S** e dos nós adicionais (Front Node e Rear Node) via rede CAN e exibi-los de forma clara e funcional para o piloto.
Este projeto simula o ciclo real de engenharia da Fórmula SAE: concepção de requisitos, levantamento de hardware, análise de viabilidade (Make ou Buy), programação de sistemas embarcados e protocolos de comunicação automotivos.

---

2. Objetivos Principais

- **Capacitação Técnica:** Introduzir os novos membros aos conceitos de redes automotivas (CAN Bus), microcontroladores (ESP32), eletrônica de potência básica e design de interfaces (IHM).
- **Avaliação de Habilidades:** Analisar a capacidade de trabalho em equipe, proatividade, documentação técnica e resolução de problemas dos novos membros.
- **Tomada de Decisão:** Entregar um estudo comparativo real que guiará a equipe na escolha entre fabricar um display proprietário ou adotar uma solução comercial de baixo custo adaptada.

---

3. Divisão de Frentes de Trabalho

Para otimizar a execução, o grupo de trainees será dividido em duas frentes de trabalho concorrentes que devem se comunicar constantemente para garantir a integração do sistema.

Frente 1: Requisitos, Hardware e Análise de Viabilidade

Esta frente focará na engenharia de produto, levantamento de componentes e análise financeira/técnica.

- **Definição de Requisitos com o Piloto:** Conversar com os pilotos da equipe para entender quais dados são cruciais na pista (ex: RPM, temperatura da água, marcha atual, alertas de falha) e como deve ser a ergonomia visual do display.
- **Levantamento de Componentes (Desenvolvimento do Zero):** Pesquisar e selecionar telas (LCD, TFT, OLED), LEDs de Shift-Light, reguladores de tensão automotivos, transceivers CAN, módulos de cartão MicroSD e conectores necessários para projetar uma placa de circuito impresso (PCB) própria baseada no ESP32.
- **Estudo Comparativo (Make vs. Buy):** Comparar os custos, tempo de fabricação, complexidade e confiabilidade do desenvolvimento próprio com displays comerciais

ou placas de desenvolvimento prontas baseadas em ESP32 (ex: módulos com displays integrados de mercado).
- **Entregável:** Um relatório técnico contendo a lista de materiais (BOM), estimativa de custo e o parecer técnico recomendando qual abordagem a equipe deve seguir.

Frente 2: Protocolo CAN, Programação e Interface (IHM)

Esta frente focará no desenvolvimento de software embarcado, lógica de comunicação e usabilidade.

- **Estudo do Protocolo CAN MegaSquirt:** Analisar o documento auxiliar de *CAN Broadcast de 11 bits* para compreender a estrutura das mensagens, identificadores (Base ID 1520) e as fórmulas de conversão (offsets e multiplicadores) dos sensores.
- **Programação do ESP32 (Captura de Dados):** Desenvolver o código em C++ (utilizando o framework do Arduino ou ESP-IDF) para configurar o periférico TWAI/CAN do ESP32 a 500 kbps e filtrar os IDs da ECU.
- **Prototipação da Interface Visual:** Escolher a lógica de renderização na tela para garantir alta taxa de atualização (refresh rate) e esboçar interface de visualização.
- **Entregável:** Uma apresentação explicando a função de decodificação das mensagens CAN e as decisões de design da interface. (Não será necessário testar a função num display real, porque o chicote principal com a MS3S não estará pronto.)

---

4. Documentos Auxiliares Fornecidos

1. **Megasquirt_CAN_Broadcast.pdf:** Guia com o mapa de memória e IDs de transmissão padrão da ECU. Presente em 2 - Projetos da Equipe/Telemetria/1 - ECU MegaSquirt MS3S no Google Drive da pasta.
2. **MegaSquirt Digital Dashboard Display - 18 Steps (with Pictures) - Instructables.pdf:** Passo a passo de referência para desenvolvimento de displays baseados em ESP32 para arquiteturas MegaSquirt. Presente em 2 - Projetos da Equipe/Telemetria/2 - Nodes/Display no Google Drive da pasta.